

Líneas de Investigación para la Elaboración de Tesis de Postgrado correspondiente al programa de Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación para Docentes

- Competencias en TIC para Docentes

Este programa procura desarrollar competencias tecnológicas y pedagógicas en los participantes de la maestría que contribuyan a mejorar sus prácticas educativas como potenciales docentes del siglo XXI, en coherencia con lo planteado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). También se toman como referencia los estándares para un mundo digital de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE).

Por consiguiente, los participantes podrán crear, adaptar y aplicar herramientas tecnológicas innovadoras que permitan dinamizar el proceso educativo en contextos educacionales híbridos (presencial y a distancia).

- Conectivismo y Aprendizaje en Redes

En la actualidad, el fundamento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es el conectivismo, que hace posible el aprendizaje en redes. La teoría del conectivismo sostiene que el aprendizaje ocurre como resultado de muchas y diversas conexiones.

En consecuencia, procura construir redes basadas en las TIC para generar nuevo conocimiento mientras se aprende.

En este sentido, los participantes de esta maestría podrán profundizar en esta teoría y aplicarla a través de las TIC, las TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento) y las TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación), a fin de:

- “Proveer una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en una era digital” (George Siemens).
- “Analizar esta nueva forma de aprendizaje basado en compartir la experiencia y conocimientos de los demás a través de Internet” (Downes, 2005).

- TIC y Educación Inclusiva

En lo que respecta a la educación inclusiva, las TIC tienen una doble connotación. Por un lado, permiten que el docente utilice las características multimedia que ofrecen las TIC para llegar a todos los alumnos, incluyendo aquellos con necesidades especiales. A la vez, posibilitan que estos desarrollen competencias digitales que favorezcan su autoaprendizaje y amplíen sus oportunidades de incorporarse al sistema productivo, cada vez más tecnificado.

Por tanto, esta línea de investigación procura que los participantes indaguen e implementen estrategias tecno-pedagógicas incluyentes e innovadoras, mediadas por las TIC, TAC y TEP.

- TIC y Modalidades Educativas

Las TIC pueden potenciar las diferentes modalidades educativas de una institución. En consecuencia, en esta línea de investigación los participantes podrán centrarse tanto en la modalidad presencial, como en la educación a distancia en general o en las particularidades de la educación virtual.

- TIC y Gamificación Educativa

En esta línea de investigación se invita a los participantes a tomar en consideración los intereses, motivaciones y estilos de conducta de las personas —especialmente docentes y discentes— a fin de transformar los procesos educativos en experiencias tan placenteras como jugar su juego favorito.

Para ello, deben abordar la gamificación (ludificación) como una metodología de diseño que consiste en añadir elementos de juegos (técnicas, dinámicas, estrategias) a procesos, marcas, proyectos u objetos, con el fin de lograr una experiencia lúdica en el alumno, cliente o empleado.

Un sistema gamificado siempre tiene metas medibles en términos de compromiso, participación, productividad o aprendizaje.

Esta línea representa una oportunidad para que los participantes sugieran e implementen verdaderas transformaciones digitales en los entornos educativos.

- TIC y Clase Invertida (Flipped Classroom)

La metodología *Flipped Classroom* (clase invertida) constituye otra forma de impulsar la transformación digital en entornos educativos. En términos generales, esta línea de investigación propone "pensar fuera de la caja" para fomentar un pensamiento novedoso y creativo.

Específicamente, rompe con el paradigma tradicional del sistema educativo al sugerir que los alumnos estudien fuera del aula, accediendo a los contenidos de las asignaturas desde sus hogares u otros entornos. Posteriormente, en el salón de clases realizan actividades o tareas en colaboración con sus compañeros y bajo la guía del docente, quien debe propiciar espacios participativos y colaborativos, apoyándose en las TIC y otros recursos.

- Procesos y Entornos Educativos Innovadores

Este programa de maestría fomenta una actitud investigadora en los participantes, estimulando la innovación y el aprendizaje basado en proyectos e investigación. Dichos proyectos deben considerar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como los entornos educacionales híbridos (presencial y a distancia).

Esta línea de investigación hace énfasis en los contextos de educación virtual y las tendencias emergentes en dicha modalidad.